به نام خدا

دانشکده ریاضی و آمار

علوم کامپیوتر
نیم‌سال دوم ۰۴-۰۵
داده کاوی

اعضای گروه: زهرا چراغی - داوود نصرتی امیرآبادی - محمد ملایی

تمرین سری ۴

۱ بررسی همبستگی معنادار نوتروفیل‌ها Neutrophil count با LDH در افراد غیر مبتلا به کووید_۱۹

در ابتدا نوع متغییر(Ordinal،Nominal،Interval) را بررسی میکنیم پس از آن با توجه به نوع متغییر تست آماری مناسب را انتخاب میکنیم.
درصورتی که هر دو متغییر Interval باشد نرمال بودن توزیع آن‌ها را باید بررسی کرد.

Test Correlation	(X_2)	(X_1)
Pearson	Normal	Normal
Spearman	Interval	Ordinal
	Ordinal	Interval
	Interval (حداقل یک غیر نرمال)	Interval (حداقل یک غیر نرمال)
Kendall τ	Ordinal	Ordinal

- باید دو شرط به صورت همزمان برقرار باشد تا همبستگی معنادار وجود داشته باشد:

۱. شدت همبستگی (correlation coefficient) یا ضریب همبستگی r:

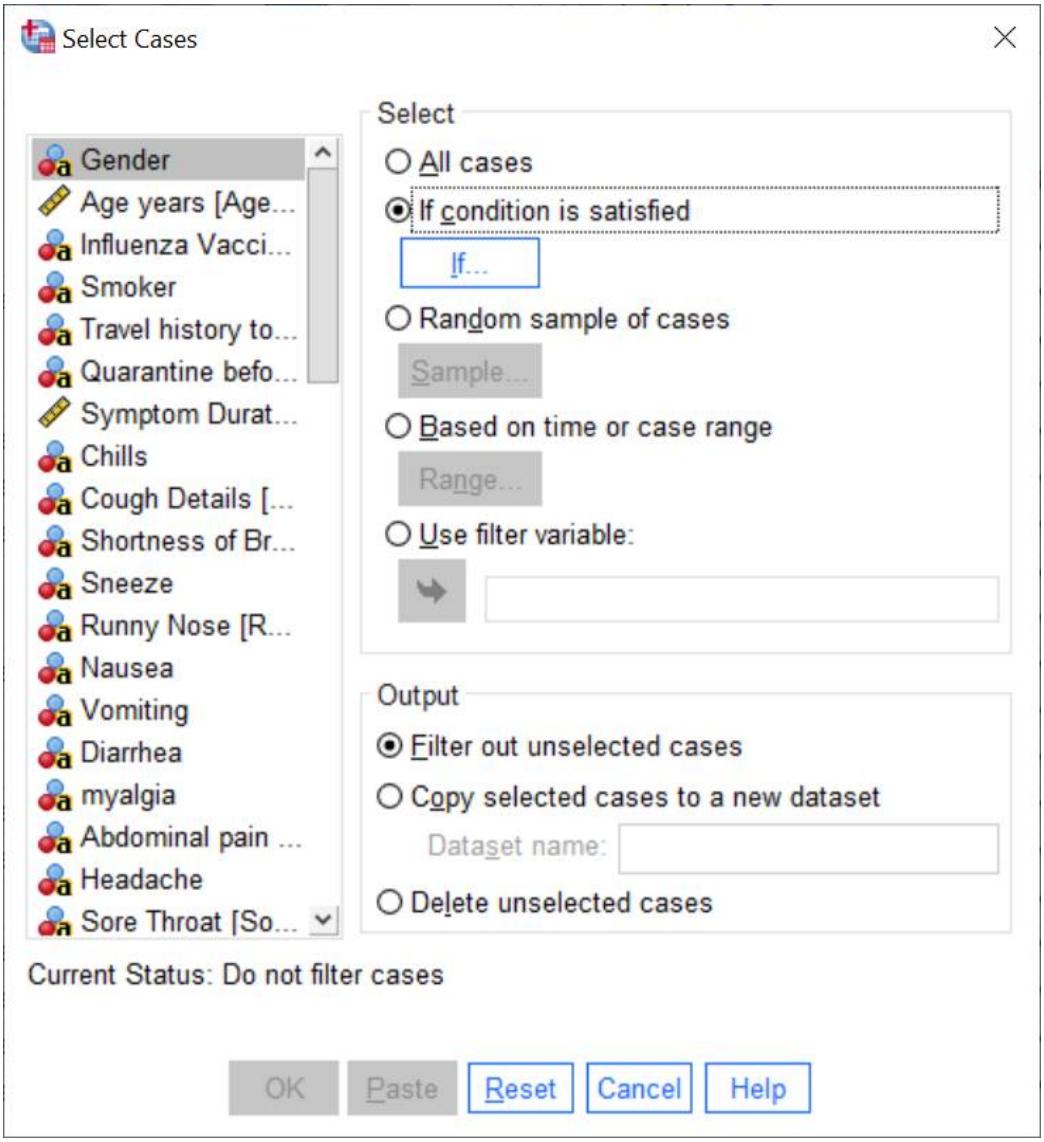
$$|r| \geq 0.3$$

اگر این مقدار بیشتر از 0.3باشد، شدت همبستگی مناسب است.

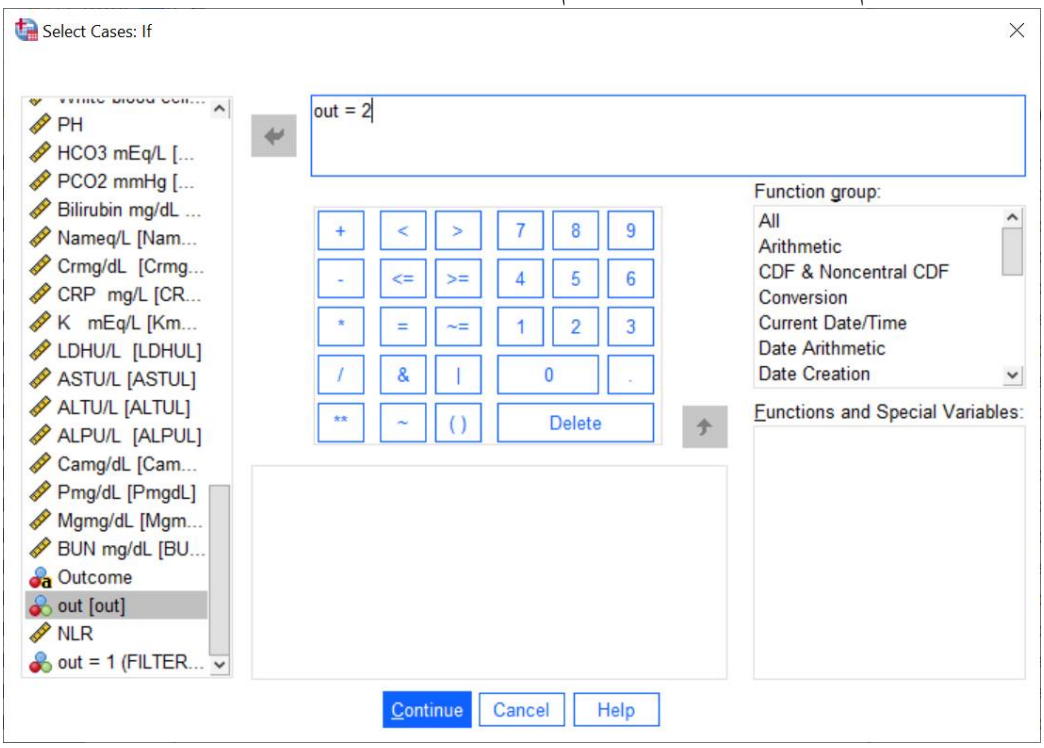
۲. در صورت برقرار بودن شرط زیر، همبستگی معنادار (غیرتصادفی) در نظر گرفته می‌شود:

$$p\text{-value} \leq 0.05$$

چون می‌خواهیم همبستگی را در افراد غیرمبتلا به کووید_۱۹ بررسی کنیم بنابراین ابتدا داده‌های مربوط به این افراد را انتخاب می‌کنیم . برای این کار در نرم‌افزار SPSS به قسمت Data رفته و گزینه Select Cases را انتخاب می‌کنیم.سپس گزینه If condition is satisfied را انتخاب کرده و روی If کلیک می‌کنیم.


Select Cases
Gender
Age years [Age...
Influenza Vacci...
Smoker
Travel history to...
Quarantine befo...
Symptom Durat...
Chills
Cough Details [...
Shortness of Br...
Sneeze
Runny Nose [R...
Nausea
Vomiting
Diarrhea
myalgia
Abdominal pain ...
Headache
Sore Throat [So...
Select
All cases
If condition is satisfied
If...
Random sample of cases
Sample...
Based on time or case range
Range...
Use filter variable:
Output
Filter out unselected cases
Copy selected cases to a new dataset
Dataset name:
Delete unselected cases
Current Status: Do not filter cases
OK
Paste
Reset
Cancel
Help

حال در قسمت data view مشاهده میکنیم افراد غیرمبتلا به کووید out =2 دارند. بنابراین در قسمت Select Cases شرط out = 2 را وارد میکنیم و روی Continue کلیک میکنیم.

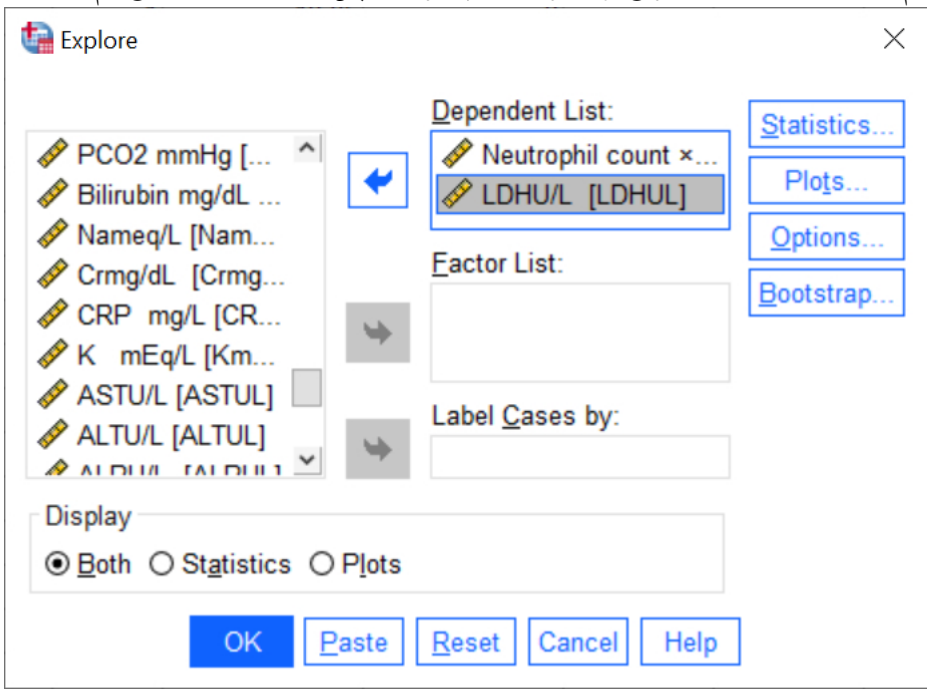


همان‌طور که مشاهده می‌شود، تنها افرادی که غیرمبتلا به کووید بودند از مجموعه داده انتخاب شدند.

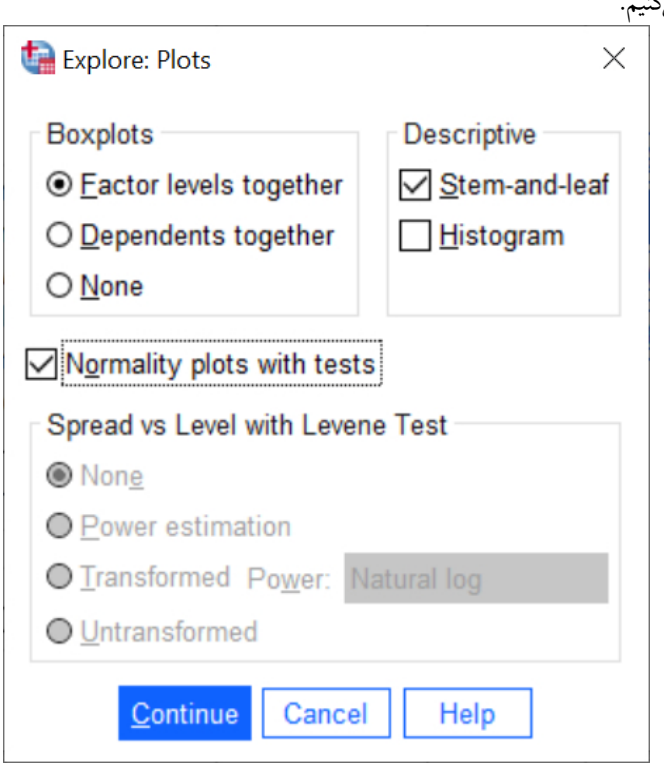
Hidden: patient data, under an NDA

پس از بررسی نوع متغیرها مشاهده شد که هر دو متغیر از نوع Interval هستند بنابراین باید نرمالیتی آن‌ها بررسی شود. از آنجا که تعداد sampleها کمتر از 100 تعداد آن‌ها ۳۰ تا است، باید از تست Shapiro-Wilk استفاده کنیم.

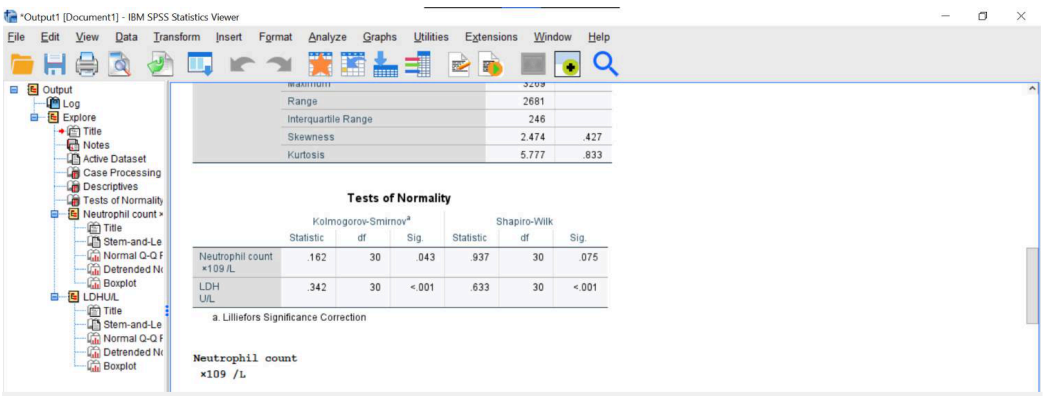
برای این کار در نرم‌افزار SPSS از قسمت Analyze گزینه Descriptive Statistics و سپس گزینه Explore را انتخاب می‌کنیم. در صفحه باز شده، دو ویژگی موردنظر را انتخاب کرده و سپس روی Plots کلیک می‌کنیم.



پس از کلیک روی Plots، در پنجره باز شده گزینه Normality plots with tests را انتخاب کرده و روی Continue کلیک می‌کنیم.



در نهایت با کلیک روی OK، نتایج تست نرمالیتی برای هر دو متغیر نمایش داده می‌شود.



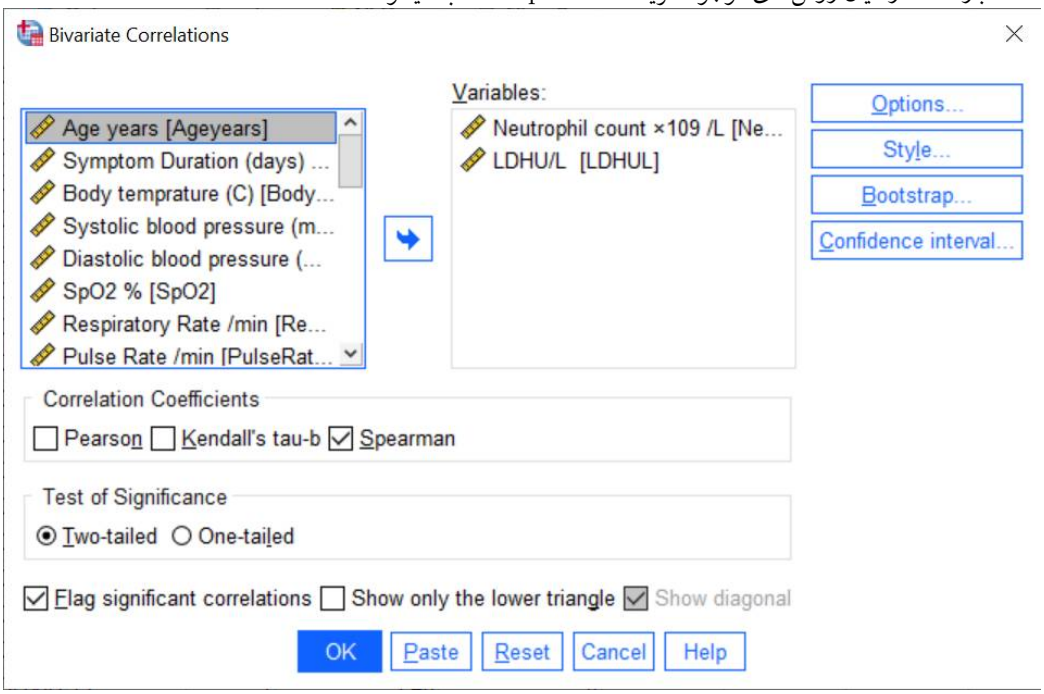
Hidden: patient data, under an NDA

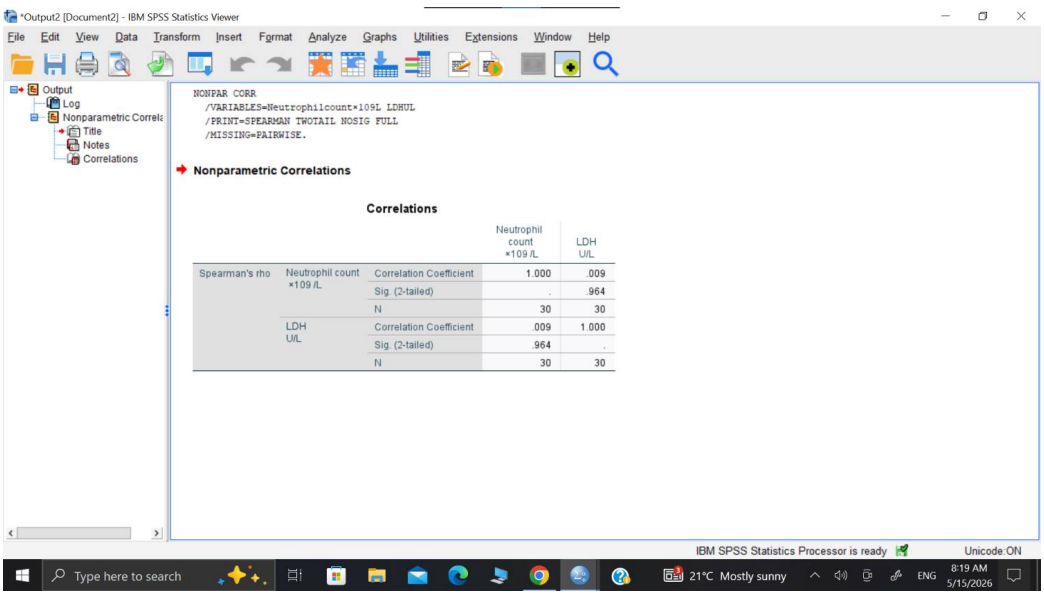
همانطور که مشاهده می‌شود، p-value برای Neutrophil count بیشتر از 0.05 است بنابراین این متغیر دارای توزیع نرمال می‌باشد.

اما p-value برای LDH کمتر از 0.05 است بنابراین این متغیر دارای توزیع نرمال نمی‌باشد.

برای بررسی وجود همبستگی معنادار، از ضریب همبستگی Spearmanاستفاده میکنیم. از آنجا که حداقل یکی از متغیرها دارای توزیع نرمال نبود.

در نرم‌افزار SPSS، از منوی Analyze گزینه Correlate و سپس Bivariate انتخاب شد. پس از انتخاب متغیرهای مورد نظر در صفحه باز شده، از میان روش‌های موجود گزینه Spearman انتخاب میشود.





همانطور که در نتایج مشاهده شد، مقدار ضریب همبستگی برابر با $|r| = 0.009$ است که نشان‌دهنده عدم وجود همبستگی مناسب بین متغیرها می‌باشد.

همچنین مقدار p–value $= 0.964$ است که بزرگ‌تر از 0.05 بوده و نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین Neutrophil count و LDH در افراد غیرمبتلا وجود ندارد.